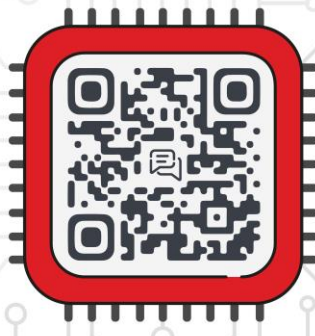




1



5



750 sp

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الأولى

المصفوفات

د. أسسمهان خضور



الجبر الخطي

تعريف:

لتكن $M = \{1, \dots, m\}$ و $N = \{1, \dots, n\}$

$E \neq 0, m, n \in \mathbb{Z}^+$

عندئذٍ يعرف التطبيق: $E: f = M \times N \rightarrow$

$(i, j) \rightarrow f(i, j) = a_{ij}$

مصفوفة $A = f(M \times N)$

حيث $A = \{a_{11}, a_{12}, a_{13}, \dots, a_{1n}, a_{21}, a_{22}, \dots, a_{2n}, \dots, a_{mn}\}$

بحيث ترتيب عناصر $f(M \times N)$ في جدول مستطيل مكون من m سطر و n عمود وبالتالي فإن A تأخذ الشكل الآتي

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & \dots & \dots & a_{2n} \\ a_{m1} & \dots & \dots & a_{mn} \end{bmatrix} = [a_{ij}]_{(m,n)}$$

عمود سطر

باختصار: يمكن تعريف المصفوفة A بأنها مجموعة العناصر العددية المرتبة ضمن جدول مستطيل مكون من m سطر

و n عمود

متى تتساوى مصفوفتان A و B ؟

نقول أن المصفوفتان A و B أنهما متساويتان إذا كان لهما نفس المرتبة وإذا تساوت العناصر المتقابلة مع بعضها البعض

ونكتب :

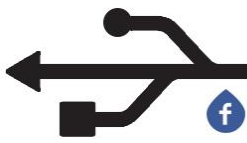
$$a_{ij} = b_{ij}, \forall i \forall j \Leftrightarrow A = B$$

تعريف:

منقول مصفوفة A (transpose of A)

إن منقول $A = [a_{ij}]_{(m,n)}$ هو مصفوفة جديدة نحصل عليها من A بجعل أسطرها أعمدة وأعمدها أسطر

ويرمز لها A^T عندئذٍ يكون $A^T = [a_{ji}]_{(n,m)}$



$$\text{Let } A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 5 \\ -1 & 3 & 4 \end{bmatrix}_{(2,3)} \rightarrow A^T = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 3 \\ 5 & 4 \end{bmatrix}_{(3,2)}$$

المصفوفة الحقيقية والمصفوفة العقدية:

نقول عن $A = [a_{ij}]_{(m,n)}$ أنها حقيقية إذا $a_{ij} \in R, \forall i \forall j$
ونقول أن A عقدية إذا كان أحد عناصرها على الأقل عقدياً

المصفوفة المرافقة

لتكن المصفوفة العقدية $A = [a_{ij}]_{(m,n)}$ عندئذٍ نسمي المصفوفة:

$$C_A = [\overline{a_{ij}}]_{(m \times n)}$$

حيث $\overline{a_{ij}}$ هو مرافق العنصر a_{ij} بالمصفوفة المرافقة للمصفوفة A
مثال:

$$A = \begin{bmatrix} 1-i & 2 \\ 3 & 3i \end{bmatrix} \rightarrow C_A = \begin{bmatrix} 1+i & 2 \\ 3 & -3i \end{bmatrix}$$

أنواع المصفوفات:

نقول أن $A = [a_{ij}]_{(m,n)}$ أنها مستطيلة إذا كان $n \neq m$
ونقول عن A أنها مربعة إذا كان $n = m$ ونقول في هذه الحالة أن A مصفوفة مربعة من المرتبة n

1. المصفوفة المتناظرة (symmetric matrix)

نقول عن $A = [a_{ij}]_{(m,n)}$ أنها متناظرة إذا كان

$$a_{ij} = a_{ji}, \forall i \forall j$$

أي إذا كان $A = A^T$

مثال:



$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 4 \\ 2 & -3 & 5 & 7 \\ 0 & 5 & -4 & 9 \\ 4 & 7 & 9 & -2 \end{bmatrix}$$

نلاحظ: $a_{34} = a_{43} = 9$

$$A^T = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 4 \\ 2 & -3 & 5 & 7 \\ 0 & 5 & -4 & 9 \\ 4 & 7 & 9 & -2 \end{bmatrix} = A \Rightarrow A \text{ متناظرة}$$

المصفوفة المتناظرة يسارياً (تخالفياً) (skew symmetric matrix)

نسمي $A = [a_{ij}]_{(m,n)}$ متناظرة يسارياً إذا كان

$$a_{ij} = -a_{ji} \quad , \quad \forall i \forall j$$

أي إذا كان $A = -A^T$

بما أنه على القطر الرئيسي تكون ال indexes (الأدلة) متساوية

$$a_{ii} = -a_{ii} \rightarrow 2a_{ii} = 0 \rightarrow a_{ii} = 0$$

ومنه فإن عناصر القطر الرئيسي في المصفوفة المتناظرة يسارياً معدومة (تساوي الصفر)
مثال:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 3 \\ 1 & 0 & 9 \\ -3 & -9 & 0 \end{bmatrix}$$

متناظرة يسارياً لأن

$$a_{ii} = 0 \quad , \quad \text{عند } i=1,2,3$$

$$-A^T = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 3 \\ 1 & 0 & 9 \\ -3 & -9 & 0 \end{bmatrix}$$

2. المصفوفة المثلثية السفلى والمثلثية العليا

1. تكون المصفوفة $A = [a_{ij}]_{(m,n)}$ مثلثية سفلى إذا كان:

$$a_{ij} = 0 \quad \text{لما } i < j$$

أي إذا كانت جميع العناصر الواقعة فوق القطر الرئيسي معدومة

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & 0 & 0 \\ a_{21} & a_{22} & 0 \\ a & a & a_{nm} \end{bmatrix}$$

مثلثية سفلى

ملاحظة:

قطر رئيسي

قطر ثانوي

2. كما نقول عن A أنها مثلثية عليا إذا كانت $a_{ij} = 0$ لما $i > j$

أي إذا كانت جميع العناصر تحت القطر الرئيسي معدومة

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ 0 & 0 & \dots & a_{nm} \end{bmatrix}$$

مثلثية عليا

3. وتكون $A = [a_{ij}]_{(m,n)}$ مثلثية إذا كانت جميع العناصر الواقعة خارج القطر الرئيسي أصفار أي إذا كانت عليا وسفلى في آن واحد تكون مثلثية (جميع العناصر أصفار عدا القطر الرئيسي)
مثال:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & 0 & 0 \\ 0 & a_{22} & 0 \\ 0 & 0 & a_{nm} \end{bmatrix}$$

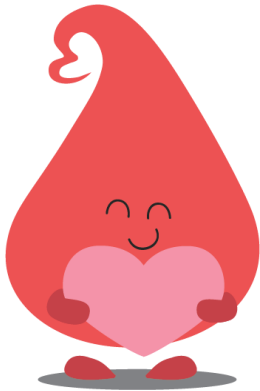
نقول عن A أنها مصفوفة قطرية إذا كانت مثلثية عليا وسفلى بآن واحد
مثال:

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

3. المصفوفة السلمية (scalar matrix)

نقول عن المصفوفة المربعة $A = [a_{ij}]_{(m,n)}$ أنها سلمية إذا كانت جميع عناصر قطرها الرئيسي متساوية أي إذا كان $a_{ii} = a_{jj} = \lambda$ وكانت $a_{ij} = 0$ لما $i \neq j$ وتأخذ الشكل:

$$A = \begin{bmatrix} \lambda & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda \end{bmatrix}$$



ملاحظات:

1. نقول على المصفوفة أنها قطرية إذا كانت مثلثية عليا وسفلى في آن واحد
2. منقول مصفوفة مثلثية عليا هو سفلى والعكس صحيح
3. في المصفوفة القطرية (المثلثية) إذا كانت أحد عناصر القطر الرئيسي على الأقل يساوي الصفر تكون المصفوفة شاذة و ليس لها مقلوب لأن محددها هو جداء عناصر قطرها الرئيسي

المصفوفة الواحدة (Identity matrix)

هي مصفوفة سلمية فيها $\lambda = 1$ ويرمز لها I_n أو I إن لم يكن هناك التباس

$$I = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

ملاحظة:

أي مصفوفة تضرب بالمصفوفة الواحدة تبقى على حالها

4. المصفوفة الصفرية:

نسمي $A = [a_{ij}]_{(m,n)}$ صفرية إذا كان

$$a_{ij} = 0, \quad \forall i \forall j$$

ويرمز لها $O_{m \times n}$ أو O إن لم يكن هناك التباس

مثال:

$$O_{23} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

ملاحظة:

المصفوفة الصفرية ليس بالضرورة أن تكون مربعة

أي مصفوفة تجمع للمصفوفة الصفرية تبقى على حالها

5. المصفوفة الهرميتية:

نسمي $A = [a_{ij}]_{(m,n)}$ هرميتية إذا كان منقولها يساوي مرافقها أي إذا كان:

$$A^T = C_A$$

مثال:

$$A = \begin{bmatrix} -1 & -2 - 2i & 4i \\ -2 + 2i & 5 & 9 - i \\ -4i & 9 + i & -1 \end{bmatrix}$$

هي مصفوفة هرميتية لأن :

$$C_A = \begin{bmatrix} -1 & -2 + 2i & -4i \\ -2 - 2i & 5 & 9 + i \\ 4i & 9 - i & -1 \end{bmatrix}$$

$$A^T = \begin{bmatrix} -1 & -2 + 2i & -4i \\ -2 - 2i & 5 & 9 + i \\ 4i & 9 - i & -1 \end{bmatrix}$$

$$C_A = A^T \text{ هرميتية}$$



The End...